

Laboratorio di programmazione per sistemi ciberfisici

16. Grafi

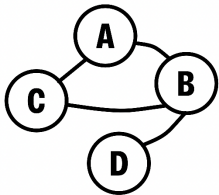
Enrico Martini

April 27, 2026

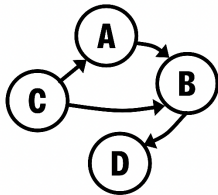
Definizione

Un grafo G è una coppia $G = (V, E)$ dove V è un insieme di nodi (o vertici) e E è un insieme di archi che collegano coppie di vertici.

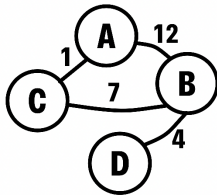
NON ORIENTATO



ORIENTATO

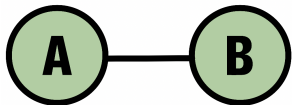


PESATO

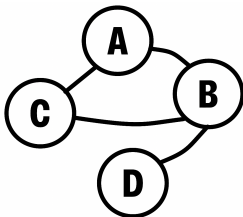


Altre definizioni

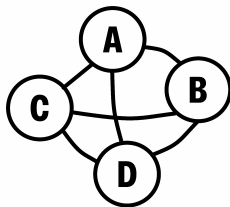
Due vertici si dicono **adiacenti** se sono connessi da un arco.



Un grafo è detto **connesso** se per ogni coppia di vertici esiste un cammino che li collega

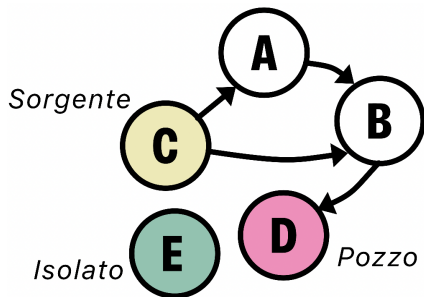


Un grafo è **completo** se ogni vertice è adiacente agli altri



Altre Definizioni

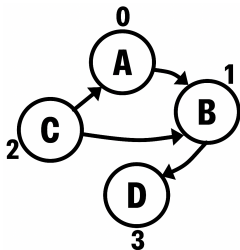
In un grafo *orientato*, un vertice si dice **sorgente** se non ha archi entranti; si dice **pozzo** se non ha archi uscenti. Un vertice che è sia pozzo che sorgente si dice **isolato**.



Ogni nodo ha un **grado**, ovvero il numero di archi che il nodo possiede. Nel caso di grafi orientati, ogni nodo ha un grado **entrante** e un grado **uscente**.

Matrice di adiacenza

- ▶ Matrice **quadrata** grande quanto il numero dei nodi, in cui c'è 1 se è presente un arco oppure 0
- ▶ Per i grafi non orientati la matrice di adiacenza è simmetrica rispetto alla diagonale principale
- ▶ Questa rappresentazione conviene quando il grafo è **denso**



0	1	0	0
0	0	0	1
1	1	0	0
0	0	0	0

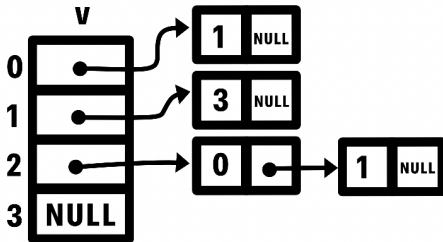
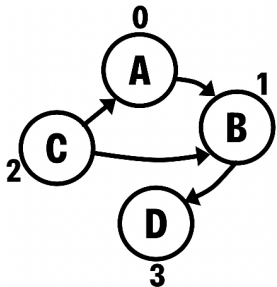
Esempio

Creare un grafo non orientato usando una matrice di adiacenza.

```
1 void aggiungiArco(int grafo[DIM][DIM], int u, int v) {  
2     grafo[u][v] = 1;  
3     grafo[v][u] = 1; // Non orientato  
4 }  
5 ...  
6 int main() {  
7     int grafo[DIM][DIM] = {};  
8     aggiungiArco(grafo, 0, 1);  
9     aggiungiArco(grafo, 3, 4);  
10    stampaGrafo(grafo);  
11    return 0;  
12 }
```

Lista di adiacenza

- ▶ Per ogni vertice $v[i]$ del grafo si crea una lista che contiene tutti i vertici adiacenti
- ▶ L'ordine con cui sono salvati i vertici non è rilevante
- ▶ Funziona allo stesso modo sia con grafi orientati che non



Esercizio 1

Implementare un grafo con matrice di adiacenza e stamparla a video.

Esercizio 2

Scrivere una funzione che, usando la matrice di adiacenza, conti il numero di archi in un grafo non orientato.

Esercizio 3

Scrivere una funzione che, usando la matrice di adiacenza, dati gli indici di due nodi, verifichi se sono adiacenti.

Esercizio 4

Scrivere una funzione che, utilizzando una matrice di adiacenza, stampi il grado di ogni nodo.

Esercizio 5

Scrivere una funzione che cancelli un arco da una matrice di adiacenza.

Esercizio 6

Scrivere una funzione che, utilizzando una matrice di adiacenza, isoli un nodo di un grafo non orientato.

Esercizio 7

Implementare il grafo con lista di adiacenza usando memoria dinamica.

Esercizio 8

Scrivere una funzione che, usando la lista di adiacenza, conti il numero di archi in un grafo non orientato.

Esercizio 9

Scrivere una funzione che, usando la lista di adiacenza, dati gli indici di due nodi, verifichi se sono adiacenti.

Esercizio 10

Scrivere una funzione che, utilizzando una lista di adiacenza, conti il grado di ogni nodo.

Esercizio 11

Scrivere una funzione che cancelli un arco da lista di adiacenza.

Esercizio 12

Scrivere una funzione che, utilizzando una lista di adiacenza, isoli un nodo e cancelli tutti i suoi archi.